# Solución de la pregunta 8

CÁLCULO 1 · TFC Y L'HÔPITAL

¿Cuánto vale $\lim_{x\to 0} \dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^{x} \cos(t^{2})\,dt$?

**A)** $0$

**B)** $\cos 1$

**C)** $\infty$

**D)** $1$

**Respuesta correcta: D**

## DESARROLLO PASO A PASO

**1 Forma**
$\frac{0}{0}$.

**2 L'Hôpital + TFC**
$\frac{\cos(x^{2})}{1}$.

**3 Límite**
$\cos 0 = 1$.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** La integral tiende a $0$, pero dividida por $x$ no.

**B)** Evalúa el integrando en $t = 1$.

**C)** El cociente es de la forma $\frac{0}{0}$, no $\frac{c}{0}$.

**Idea clave.** El TFC permite derivar la integral dentro de L'Hôpital.